

자료 탐구

✚ 자료 plus

나일 강의 범람이 이집트의 문화 발전에 미친 영향을 이해해야 한다.

메소포타미아 문명의 수메르인이 태음력과 60진법을 사용하였음을 이해해야 한다.

● 이집트의 문화

이집트 인은 천문을 관찰하여 1년이라는 단위를 고안했고, 1년을 12개월로 나눈 것도 이집트 인이 처음이었다. 내 생각으로는 달력을 계산하는 방식은 이집트 인이 그리스 인보다 더 합리적인 것 같다. 왜냐하면 그리스 인은 계절과의 관계를 고려하여 한 해 걸러 한 번씩 윤달을 삽입하는데, 이집트 인은 1년을 12개월로, 30일을 한달로 하고, 여기에 5일을 덧붙여서 계절이 달력과 일치하여 규칙적으로 순환하게 만들었다. …… 또한 12신의 호칭을 정한 것도 이집트 인이 최초로, 그리스 인은 이집트 인에게서 배워왔다는 것이고, 더욱이 신에 대한 제단이나 신상, 신전을 세우는 것, 또한 돌에 문양을 새기는 것도 이집트 인이 창시한 것이라 한다.

- 헤로도토스, 「역사」 -

분석·해석

- 이집트에서는 나일 강의 범람을 예측하는 과정에서 천문학이 발달하여 태양력이 만들어졌다.
- 이집트에서는 나일 강 범람 후의 토지 측량을 위해 측량술과 기하학이 발달하였다. 이는 피라미드나 신전을 건축하는 데에도 이용되었다.

● 수메르인의 천문학

흔히 60진법이라고 불리는 수메르의 수 체계는 평범한 숫자 10을 하늘의 숫자인 6과 결합시켜 만든 숫자 60을 기본으로 한다. 60진법은 우리가 사용하는 10진법과 비교해도 여러 가지 뛰어난 점이 있지만, 그리스나 로마의 숫자 체계와 비교해 보면 월등히 우수한 것이다. 60진법을 사용해 수메르 사람들은 아주 작은 수까지 나누거나 수백만 단위까지 곱하는 계산을 할 수 있었다. 또한 근을 구하거나 배수를 구하는 계산도 해냈다.

분석·해석

- 수메르 인은 치수와 관련하여 세심한 계획이 필요했으므로 중앙 집권적인 정치 형태를 갖추게 되었고, 신전의 의식이나 공납의 액수를 기록하기 위해 쉼기 문자(설형 문자)를 고안해 냈다.
- 수메르 인은 또한 복잡한 수학 체계를 마련하여 60진법을 사용하였고, 12개월에 기초한 달력도 만들었다.